

使用说明：本模板仅供技术报告的结构与论证参考，无需逐页对应，也不要求写满 20 页；团队可根据作品实际调整章节和篇幅，但技术方案 PPT/PDF 仍须符合官网“不超过 20 页”的要求。较长代码、运行日志、完整来源清单和数据表等可按赛事允许形式另附，并在正文中说明对应关系；最终以官网及提交系统最新要求为准。

2026 年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛·阿里云榜单

方向 1A | 科学数据查找解析与整合

赛道二-数据场景 | 题目编号：XH-202619 | 依据：[阿里云赛事官网](#)

P1 | 作品信息与核心结果

参赛团队信息/成员信息（必须将盖章版本的报名表第一页和第二页截图贴上来）

作品编号：5

2026年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛

学生赛道

报名表

推荐学校名称：大学

揭榜标题名称：XH-202619 基于国产开源大模型的AI Scientist技术研发与示范应用

（以发榜单位对外发布的标题名称为准，请勿改动）

标题发榜单位：浙江阿里巴巴云计算有限公司

申报作品名称：Scientist AI

申报者姓名：（全部成员，按顺序填写，且不可更改）

申报者情况	姓名		性别		出生年月	
	所在学校及院系					
	在读学历		专业			
	年级		学制		入学时间	
	作品全称	AI Scientist				
合作者情况	毕业论文题目	无				
	通讯地址			邮政编码		
				联系电话		
指导教师情况	姓名		性别		出生年月	
	学号		在读学历		年级	
	所在学校及院系					
	职称		工作单位及职务			
	学校学籍管理部门意见					

经审核，以上全部参赛学生作者为2026年6月1日以前正式注册的全日制非成人教育的各类高等院校在校专科生、本科生、硕士/博士研究生（不含在职研究生）。

姓名：日期：

作品基本信息

挑战杯系统报名时参赛作品名称 (必填)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
最终参赛作品名称 (如有更新可 备注)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

参赛选题（必填-赛道几第几个方向选题）	如赛道一-选题 1-A
参赛作品简介（300 字内） - （必填）	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
参赛作品使用 Qwen 大模型及 AI 技术说明（300 字内） - （必填）	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
宣传视频链接/其他作品相关文件（没有的可忽略）链接 视频需上传至夸克网盘，分享链接复制	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

本作品核心主张

- 本作品服务的具体科研数据需求： _____
- 本作品实际完成的核心方法： _____
- 最有代表性的结果 1（数据或任务范围、采用的方法、实际结果）： _____
- 最有代表性的结果 2（数据或任务范围、采用的方法、实际结果）： _____
- 目前仍存在的主要局限： _____

官网提交要求提示

- 技术方案文档 PPT/PDF 不超过 20 页，应包含研究问题与解决方法、架构设计与讲解、代表性测试案例、源代码、项目工作流程、上下文工程设计、数据或资料来源说明、结果展示与反馈迭代过程等内容。
- 基座模型须使用 Qwen 系列，并通过阿里云百炼或官网推荐工具调用，提供调用凭证或截图。
- 本方向重点展示从研究目标或数据需求出发，查找、解析和整合多源科学数据，完成数据清洗、字段对齐、来源标注和结构化输出。
- 可交互前端、测试 API 和 10 分钟以内演示视频按照官网要求提交或选交。

P2 | 作品目标与实际完成内容

团队实际解决的问题

[请用一段话说明：在真实科研过程中，现有数据查找、整理或整合方式存在哪些具体不足，本作品希望解决其中哪一项或哪几项。不要重复赛事背景。]

本作品实际完成的工作

[请用一段话概括已经实现的功能，例如科研数据需求理解、数据源发现与筛选、正文/表格/附件/图表解析、字段和单位对齐、多源整合、来源保留、质量检查和反馈修正；没有实现的内容不必写。]

本作品形成的完整闭环

[请插入本作品总体思路图，建议呈现：科研数据需求 → 来源查找与筛选 → 内容解析 → 字段与单位对齐 → 多源整合 → 质量检查 → 问题修正 → 结构化数据输出。]

- 本作品最终形成的主要数据成果： _____
- 本作品已经实际处理的数据来源和任务范围： _____
- 相较通用检索或人工复制整理，本作品最主要的不同： _____

P3 | 这项研究实际需要什么数据

请从实际研究问题出发填写

要回答的问题	团队实际填写内容
研究要解决什么问题，或者 这些数据最终用于哪项分析	
需要收集哪些对象、材料、 记录或信息	
需要收集哪些范围内的数据 (如样本范围、实验条件、 时间范围或研究区域)	
每条数据需要包含哪些内容 或字段；如涉及数值，再写 单位和精度	
最终要交付什么格式的数据， 后续如何使用	

填写示例：如果研究某类对象在不同条件下的变化，应写清需要收集什么、覆盖哪些范围、每条记录必须包含哪些内容及其来源；涉及测量时，再说明数值、单位和误差；最后写明输出格式和用途。

本作品能做到和不能做到的范围

- 能够查找和解析哪些实际资料（论文、数据库、网页、表格、附件或图表等）：_____
- 输出中哪些数据直接来自原始资料，哪些经过规则换算或模型补充：_____
- 找不到数据、不同来源冲突或无法确认时，系统实际怎样呈现：_____
- 哪些内容仍需要研究者人工核对：_____

先根据真实研究问题确定需要什么数据，再去查找来源；不要因为某类数据容易找到，就反过来修改研究目标。

P4 | 本作品实际使用的数据与资料来源

已实际使用的来源

数据或资料来源	本作品实际获取的内容	选择该来源的理由	覆盖范围与已知局限	来源关系如何保留

来源使用说明

- 团队实际使用了哪些论文、数据库、网页、表格、附件或图像： _____
- 不同来源之间有哪些覆盖、重复或冲突： _____
- 团队如何判断某一来源可以用于本研究需求： _____
- 来源中无法核实或不适合纳入的数据如何处理： _____

来源、版本或时间范围在本方向中属于科学可信度的一部分；只填写实际使用内容，较长清单可放附件。

P5 | 本作品采用的数据质量评价方法

实际评价方案

实际采用的评价内容	具体评价方法	评价对象与样本	结果如何影响后续处理

评价口径说明

- 团队重点评价哪些方面，为什么： _____
- 抽样数量、抽样方式和评价主体： _____
- 正确、错误、缺失、冲突和无法判断分别如何定义： _____
- 修正前后是否采用同一评价口径；如有变化，原因是什么： _____

可参考字段正确性、来源可回溯性、数据覆盖、重复或冲突处理以及结构化结果可用性，但不要求全部采用。

P6 | 系统总体架构与数据闭环

本作品真实架构

[请插入本作品实际架构图，标明数据需求、候选来源、原始内容、结构化记录、质量结果和修正信息的流动方向，以及 Qwen、外部工具和人工参与的位置。]

实际模块	输入	本作品的核心处理	输出	与下一模块的关系
科研数据需求理解				
数据源发现与筛选				
多类型内容解析				
字段对齐与多源整合				
质量检查与反馈修正				

数据闭环的关键设计

[请说明本作品为什么不是一次性检索或内容摘要，以及质量问题如何返回查找、解析、对齐或整合环节形成修正。]

P7 | Qwen 使用方式与上下文工程

Qwen 在本作品中的实际作用

内容	本作品实际做法
使用的 Qwen 模型与调用方式	
Qwen 承担的具体任务	
一次查找、解析或修正时提供给模型的上下文	
结构化输出或字段约束	
与检索、解析、OCR、数据库或代码工具的协作方式	

上下文组织

[请插入一份真实的上下文结构示意，说明研究目标、数据需求、字段字典、候选来源、原始片段、历史结果和质量反馈如何进入模型。]

- 团队为减少无来源生成、字段错配或错误合并实际采取的措施： _____
- 上下文在数据查找、解析和修正前后如何更新： _____
- 该设计对数据结果带来的实际变化： _____

P8 | 数据源发现与筛选方法

本作品实际采用的查找过程

查找环节	本作品实际做法	形成的中间结果	对后续处理的作用
将科研需求转化为查找条件			
生成或调整检索表达			
发现论文、数据库及其他候选来源			
判断来源相关性和可用性			
根据缺失内容补充查找或停止			

一项真实查找示例

[请选择一次实际数据查找，展示原始数据需求、实际检索方式、找到的候选来源、筛选结果，以及为什么保留或排除其中一个来源。]

P9 | 正文、表格、附件与图表解析方法

本作品实际处理的来源类型

实际来源类型	使用的解析方法	提取的内容	质量检查方式	无法解析时如何处理

一项复杂来源的解析示例

[请展示一项本作品真实处理过的复杂来源，例如 PDF 表格、补充材料、网页动态表格、论文图像或图表，并给出原始内容、解析结果和校验方式。]

只填写本作品实际处理的来源类型；如涉及图表，应说明坐标轴、图例、单位和数值提取如何核验。

P10 | 不同来源的数据如何统一

本作品实际采用的统一过程

需要统一的内容	不同来源实际怎么写	本作品实际怎么处理	统一后的结果	仍无法确认的内容
字段名称与含义				
对象、材料或记录的名称与标识				
分类、编码、格式或数据类型				
单位、时间或坐标等规则（如适用）				
缺失内容和特殊状态				

一项真实统一示例

[请选择两个实际来源中表示同一内容的字段或记录，展示原始写法、团队采用的统一规则和最终结果；如不能可靠统一，应说明如何保留原始内容和未确认事项。]

P11 | 多源数据整合、冲突处理与来源保留

本作品实际采用的整合方法

整合情况	本作品如何判断	实际处理方式	输出如何保留来源或差异
同一对象的多条记录			
重复或近似重复记录			
不同来源数值冲突			
部分字段缺失			
无法确认是否同一对象			

结构化输出中的来源关系

- 每条记录实际保留了哪些来源信息： _____
- 多个来源支持同一字段时如何表示： _____
- 模型补充、规则换算和原始数据如何区分： _____
- 团队没有合并的冲突数据及原因： _____

P12 | 质量检查与实际反馈修正机制

已发现或主动测试过的质量问题

实际质量问题	系统如何发现	原因分析	实际修改的环节	修正后的结果

反馈如何改变数据流程

- 哪些问题触发重新查找来源： _____
- 哪些问题触发重新解析、字段对齐或单位换算： _____
- 哪些问题必须交由研究者或人工审核： _____
- 团队如何保留修正前后的真实数据差异： _____

自动发现并修正缺失、重复、单位不一致或图表解析问题可体现方向特色，但只填写团队真实实现或测试过的能力。

P13 | 代表性案例选择与实际数据需求

为什么选择这个案例

- 案例对应的研究问题或数据使用场景： _____
- 团队选择它进行完整展示的实际理由： _____
- 该案例能够覆盖哪些来源类型和关键能力： _____
- 该案例表现不能代表哪些任务或条件： _____

案例的实际数据需求

内容	本案例实际情况
研究对象与后续分析目标	
本案例需要覆盖的数据范围与条件	
需要包含的内容或字段（单位和精度如适用）	
期望的结构化输出	
采用的质量评价方法	

代表性案例用于把数据闭环讲透，不能用最成功的个案代替作品总体表现。

P14 | 实际数据查找与来源筛选结果

本案例实际找到的候选来源

候选来源	来源类型	找到的相关内容	是否采用	采用或排除的实际理由

实际查找过程

- 原始数据需求如何转化为检索条件： _____
- 第一次查找发现了什么不足： _____
- 团队是否补充或调整了检索方式，为什么： _____
- 最终保留的来源能覆盖数据需求中的哪些部分： _____

不以来源数量多少判断好坏，应说明最终来源为什么适合该研究需求，以及仍有哪些缺口。

P15 | 复杂来源的实际解析过程与结果

本案例实际解析的内容

来源或内容片段	原始形式	实际解析方法	获得的字段或记录	校验结果

原始内容到结构化记录

原始内容或位置	提取结果	单位或上下文	来源关系	当前状态

请展示真实解析结果，包括识别错误、无法判断或需要人工确认的内容，不要只展示修正后的最佳数据。

P16 | 第一版输出与质量检查（如采用闭环迭代）

使用方式：如作品采用闭环迭代，请在本页展示第一版输出，并在 P17 展示第二版输出；如未采用两轮迭代，可将 P16—P17 合并为“实际输出、质量检查与修改记录”，不必虚构版本。

第一版实际输出

对象、记录或条目	主要内容或字段	单位/说明（如适用）	来源	核对状态或问题

第一版质量检查

实际检查什么	检查了哪些结果、如何判断	第一版检查结果	发现的主要问题

- 第一版是否能够直接用于后续科研分析，依据是什么： _____
- 第一版发现了哪些问题，需要在第二版中修改： _____

P17 | 第二版输出与迭代变化（如采用闭环迭代）

第一版与第二版的实际变化

变化内容	第一版结果	发现的问题	实际修改的方法	第二版结果
数据源或查找范围				
内容解析				
字段、名称、编码、格式或单位的统一				
重复、缺失或冲突处理				
结构化输出				

第二版结果与未解决问题

- 第二版相较第一版实际改善了什么： _____
- 哪些问题没有解决或出现了新的代价： _____
- 第二版数据能够支持什么后续分析： _____
- 第二版是否达到团队设定的质量要求，依据是什么： _____

只展示实际发生的迭代。若未采用闭环迭代或没有形成第二版，应展示真实修改记录和最终输出，不要为了套用模板虚构两个版本。

P18 | 实际对照、消融与方案优势

团队实际完成的比较

实际比较对象	保持相同的数据需求	采用的评价方法	本作品结果	对照结果	结论与代价

结果说明

- 科研数据适用性方面，本作品实际改善了什么： _____
- 数据处理方法方面，本作品实际改善了什么： _____
- 结果质量和复用方面，本作品实际改善了什么： _____
- 没有改善的部分及增加的成本： _____

只填写团队真实完成的比较。可以与人工整理、单一来源、通用检索或去掉关键模块后的版本比较，但至少保持数据需求和评价口径一致。

P19 | 总体结果、失败分析与适用边界

本作品实际总体表现

实际任务或来源范围	实际处理的记录、条目或数据量	主要质量结果	能否找到原始出处并继续使用	仍存在的问题

真实失败与边界

典型失败或边界问题	实际表现	原因分析	当前处理方式或支持程度

- 结构化数据已经如何被下载、分析程序或后续科研流程使用：_____
- 相比现有方式节省或增加了哪些成本：_____
- 必须由研究者判断或人工审核的内容：_____
- 尚不能支持的数据来源、学科范围或复杂情况：_____

应同时呈现结果、失败和边界；“已找到相关数据”不等于数据已经完整、正确并适合科学使用。

P20 | 代码复现与提交材料

最终交付内容

交付项目	实际提交内容或入口
源代码、环境、依赖与运行方法	
Qwen 模型、调用方式及凭证或截图	
代表案例的输入、来源、解析结果和修正记录	
结构化输出、字段说明和总体质量结果	
测试 API、示例请求与可交互前端	
可选演示视频	

提交前自检

- ☐ 技术方案 PPT/PDF 不超过 20 页，正文内容与本作品实际实现一致。
- ☐ 代表案例真实呈现数据需求、来源查找、内容解析和数据统一过程；如采用闭环迭代，已展示第一版输出、问题发现、修改和第二版输出；如未采用，已如实展示质量检查 and 实际修改记录。
- ☐ 数据来源、原始证据、模型推断和人工判断能够区分，结构化记录可以回溯到实际来源。
- ☐ 对照采用相同数据需求和评价口径，未省略错误、无法判断、未改善部分和适用边界。
- ☐ 源代码、运行说明、Qwen 调用凭证、结构化成果、测试 API 和前端入口可以正常核验；受限数据、密钥和个人信息已妥善处理。